

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame dell'8 Febbraio 2006

1. Provare o confutare

- a) Ogni matrice reale triangolare di ordine 3 è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$.
- b) Se la matrice quadrata reale A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ allora anche la sua trasposta tA è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$
- c) Qualunque sia A matrice reale quadrata, la matrice $B = A + {}^tA$ è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$

2. Siano $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorfismo definito dalle assegnazioni

$$\varphi(e_1) := e_1 \quad \varphi(e_2) := e_3 \quad \varphi(e_3) := -e_2$$

$\psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ quello definito, per ogni $v \in \mathbb{R}^3$, da $\psi(v) := -v$ e infine $\alpha := \varphi \circ \psi$.

- a) Dire se esiste una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di α .
- b) Dire se la matrice A associata ad α rispetto alla base canonica è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$.

3. Sia V lo spazio vettoriale $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = 0\}$.

- a) Determinare una base di $V^\perp$.
- b) È vero che $(0, 1, 0, 1) \in V$? È vero che $(0, 1, 0, 1) \in V^\perp$?
- c) Determinare, se esiste, un sottospazio W di $\mathbb{R}^4$ tale che

$$V^\perp \neq W \quad V \cap W = \{0\} \quad V + W = \mathbb{R}^4$$

- d) Determinare, se esiste, un endomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ tale che $\ker(\varphi) = V$ e $\operatorname{im}(\varphi) = V^\perp$.

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame dell'8 Febbraio 2006

Esempi di soluzioni

1. a) Falso. Infatti la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

è triangolare ma non è diagonalizzabile perché l'autovalore nullo ha molteplicità due mentre l'autospazio associato (nucleo dell'omomorfismo associato) ha dimensione uno..

- b) Vero. Sia P una matrice che diagonalizza A (cioè la matrice $D = P^{-1}AP$ è diagonale). Allora, passando alle trasposte, si ha

$$D = {}^t D = {}^t (P^{-1}AP) = ({}^t P)({}^t A)({}^t P^{-1}) = ({}^t P)({}^t A)({}^t P)^{-1}$$

Ciò prova che $({}^t P)^{-1}$ diagonalizza ${}^t A$.

- c) Vero. Infatti la matrice $B = A + {}^t A$ è simmetrica reale, quindi diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.

2. a) Sia A la matrice associata a α rispetto alla base canonica. Si ha

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

A non è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$, perché ha un solo autovalore reale di molteplicità uno, quindi non esiste una base di $\mathbb{R}^4$ di autovettori per α .

- b) A ha tre autovalori complessi distinti, quindi è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$.

3. a) Una base di V è $B_1 = \{(1, -1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ e una base di $V^\perp$ è $B_2 = \{(1, 1, 0, 0)\}$ (verifiche immediate).
- b) Da $(0, 1, 0, 1) \cdot (0, 0, 0, 1) = 1$ segue che $(0, 1, 0, 1) \notin V^\perp$ e da $(0, 1, 0, 1) \cdot (1, 1, 0, 0) = 1$ segue che $(0, 1, 0, 1) \notin (V^\perp)^\perp = V$.
- c) Poniamo $W = \mathcal{L}\{(0, 1, 0, 1)\}$. Poiché $(0, 1, 0, 1) \notin V$, $B = B_1 \cup \{(0, 1, 0, 1)\}$ è base di $\mathbb{R}^4$; perciò $\mathbb{R}^4 = V \oplus W$; quindi W soddisfa le richieste.
- d) Basta porre $\varphi(x, y, z, t) := (x + y, x + y, 0, 0)$.